Inducción Electromagnética

Física II – Unidad 5

Autor: Juan Gabriel Román

Índice

5.1 Flujo Magnético 2
5.2 Experimentos de Inducción 3
5.3 Dirección de la fem inducida 6
5.4 Ley de Lenz 6
Sentido de corrientes inducidas 6
5.5 Autoinducción e Inductancia 7
5.6. Circuito RL 10
¿Qué función cumple un inductor en un circuito? 10
Funcionamiento de un inductor 10
5.7. Energía en un campo magnético 12
Bibliografía: 14

Inducción Electromagnética

5.1 Flujo Magnético

Las corrientes eléctricas producen efectos magnéticos. Una corriente eléctrica produce un campo magnético. Una pregunta que surge en forma natural es si es posible que algún fenómeno magnético produzca también un fenómeno eléctrico. Según Faraday (1831) los efectos eléctricos, producto de un fenómeno magnético, aparecen como consecuencia de la variación temporal de los campos magnéticos.

Antes de discutir los resultados de Faraday, definamos el concepto de flujo magnético. Es el flujo magnético que atraviesa una superficie *S*. El flujo magnético tiene varias propiedades interesantes,

- El flujo a través de una superficie cerrada cualquiera es siempre cero.
- Debido a lo anterior, el flujo a través de una superficie *S* abierta no depende de su forma, sino sólo de la curva que lo limita.

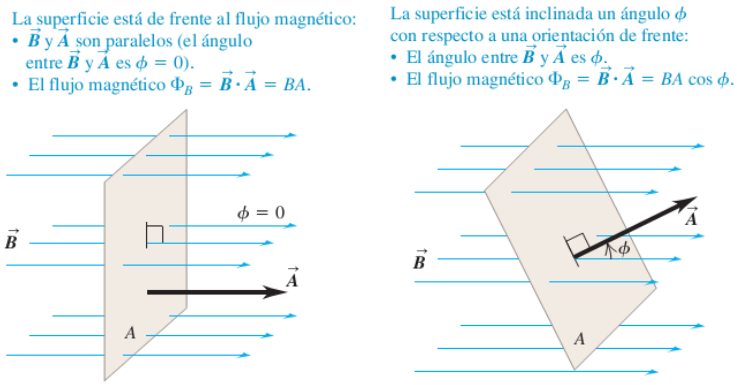


Figura 1 *Cálculo del flujo de un campo magnético uniforme a través de un área plana. Se ve que el flujo varía conforme la superficie gira (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, Fisica Universitaria, Con Fisica Moderna, 2009)*

Definimos el flujo magnético $\emptyset_B$ a través de una superficie al igual que definimos el flujo eléctrico. Se puede dividir cualquier superficie en elementos de área dA (figura 1). Para cada elemento se determina B, la componente de normal a la superficie en la posición de ese elemento, como se ilustra.

De la figura 1, donde θ es el ángulo entre la dirección de B y una línea perpendicular a la superficie. En general, esta componente varía de un punto a otro de la superficie. Definimos el flujo magnético $d\emptyset_B$ a través de esta área como normal

$$\emptyset = \vec{\boldsymbol{B}} . \vec{\boldsymbol{A}} = BA\cos\theta$$

5.2 Experimentos de Inducción

Durante la década de 1830 Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry (1797-1878), quien fuera director de la Smithsonian Institution en Estados Unidos, realizaron varios experimentos pioneros con la fem inducida por medios magnéticos. Las figuras 2 a 5 ilustran algunos ejemplos al respecto.

En la figura 2, una bobina de alambre está conectada a un galvanómetro. Cuando el imán cercano está inmóvil, el medidor no indica corriente. Esto no es sorprendente, pues en el circuito no hay fuente de fem.



Figura 2 un imán inmóvil cercano a una bobina. No se mide nada en el galvanómetro (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, Fisica Universitaria, Con Fisica Moderna, 2009)

Cuando el imán se mueve y se acerca o se aleja de la bobina, el medidor indica corriente en el circuito, pero sólo mientras el imán se halla en movimiento (figura 3).



Figura 3 *Un imán móvil cercano a una bobina. El medidor indica una corriente inducida* ***Fuente*** *(Sears, Zemansky, Young, & Freedman, Fisica Universitaria, Con Fisica Moderna, 2009)*

Si el imán permanece fijo y es la bobina la que se mueve, otra vez se detecta corriente durante el movimiento. Esto se llama corriente inducida, y la fem correspondiente que se requiere para generarla recibe el nombre de fem inducida.

En la figura 4 se ha sustituido el imán con una segunda bobina conectada a una batería. Cuando la segunda bobina está fija, no hay corriente en la primera bobina. Sin embargo, cuando movemos la segunda bobina acercándola o alejándola de la primera, o hacemos lo mismo con la primera bobina con respecto a la segunda, hay corriente en la primera bobina, pero, de nuevo, sólo mientras una de las bobinas se mueve con respecto a la otra.



Figura 4 *Una bobina con una corriente móvil cercana a otra bobina. El medidor indica una corriente inducida (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, Fisica Universitaria, 2004)*

Por último, en el sistema de dos bobinas que se ilustra en la figura 5, se mantienen ambas inmóviles y se varía la corriente en la segunda, ya sea abriendo y cerrando el interruptor o cambiando la resistencia de la segunda bobina con el interruptor cerrado

(por ejemplo, modificando la temperatura de la segunda bobina). Se observa que al abrir y cerrar el interruptor hay un pulso momentáneo de corriente en el primer circuito. Cuando se modifica la resistencia (y, por lo tanto, la corriente) de la segunda bobina, hay una corriente inducida en el primer circuito, pero sólo mientras está cambiando la corriente en el segundo circuito.

Los resultados del experimento de Faraday (y muchos otros) se pueden entender en términos de una nueva ley experimental, que se conoce como la ley de Faraday de la inducción la cual establece que

"La fem inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira" (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, Fisica Universitaria, Con Fisica Moderna, 2009)

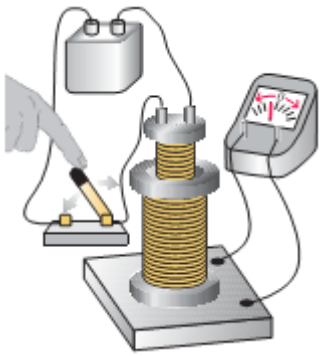


Figura 5 *Variar la corriente en una bobina cercana a otra bobina. El medidor indica una corriente inducida (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, Fisica Universitaria, 2004)*

La ecuación que expresa esta definición se escribe

$$\boldsymbol{\varepsilon = -\frac{d\emptyset_B}{dt}}$$

Si se tiene una bobina con **N** espiras idénticas y si el flujo varía a la misma tasa a través de cada espira, la tasa total de cambio a través de todas las espiras es **N** veces más grande que para una sola espira. Si $\emptyset_B$ es el flujo a través de cada espira, la fem total en una bobina con N espiras es

$$\boldsymbol{\varepsilon = -N\frac{d\emptyset_B}{dt}}$$

5.3 Dirección de la fem inducida

La dirección de una fem o corriente inducida se calcula con la ecuación (29.3) y con algunas reglas sencillas para los signos. El procedimiento es el siguiente:

- Definir una dirección positiva para el vector de área.
- A partir de las direcciones de $\vec{\boldsymbol{A}}$ y del campo magnético $\vec{\boldsymbol{B}}$ se determina el signo del flujo magnético $\emptyset$ y su tasa de cambio $d\emptyset_B/dt$.
- Finalmente, determinar el signo de la fem o corriente inducida. Si el flujo es creciente, de manera que $d\emptyset_B/dt$ es positiva, entonces la fem o corriente inducida es negativa; si el flujo es decreciente, entonces $d\emptyset_B/dt$ es negativa y la fem o corriente inducida es positiva.

5.4 Ley de Lenz

Sentido de corrientes inducidas

Aunque la ley de Faraday-Henry, a través de su signo negativo, establece una diferencia entre las corrientes inducidas por un aumento del flujo magnético y las que resultan de una disminución de dicha magnitud, no explica este fenómeno. Lenz (1904-1965), un físico alemán que investigó el electromagnetismo en Rusia al mismo tiempo que Faraday y Henry, propuso la siguiente explicación del sentido de circulación de las corrientes inducidas que se conoce como *ley de Lenz:*

“La polaridad de la fem inducida es tal que tiende a producir una corriente que crea un flujo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético a través del área encerrada por el bucle de corriente.” (Tipler & Mosca, 2004)

Esto es, la corriente inducida tiende a mantener el flujo magnético original a través del circuito de cambio. Como veremos, esta ley es una consecuencia de la ley de conservación de la energía.

Así, cuando el polo norte de un imán se aproxima a una espira, la corriente inducida circulará en un sentido tal que la cara enfrentada al polo norte del imán sea también Norte, con lo que ejercerá una acción magnética repulsiva sobre el imán, la cual es preciso vencer para que se siga manteniendo el fenómeno de la inducción. Inversamente, si el polo norte del imán se aleja de la espira, la corriente inducida ha

de ser tal que genere un polo Sur que se oponga a la separación de ambos. Sólo manteniendo el movimiento relativo entre espira e imán persistirán las corrientes inducidas, de modo que si se detiene el proceso de acercamiento o de separación cesarían aquéllas y, por tanto, la fuerza magnética entre el imán y la espira desaparecería.

La ley de Lenz, que explica el sentido de las corrientes inducidas, puede ser a su vez explicada por un principio más general, el *principio de la conservación de la energía.* La producción de una corriente eléctrica requiere un consumo de energía y la acción de una fuerza desplazando su punto de aplicación supone la realización de un trabajo. En los fenómenos de inducción electromagnética es el trabajo realizado en contra de las fuerzas magnéticas que aparecen entre espira e imán el que suministra la energía necesaria para mantener la corriente inducida. Si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo, no se transfiere energía al sistema y las corrientes inducidas no pueden aparecer. Análogamente, si éstas no se opusieran a la acción magnética del imán, no habría trabajo exterior, ni por tanto cesión de energía al sistema.

5.5 Autoinducción e Inductancia

En primer lugar, distinguiremos entre fuerzas electromotrices (fems) y corrientes causadas por fuentes físicas, como baterías y aquellas inducidas por campos magnéticos variables.

Cuando se utilice un término sin adjetivos (por ejemplo, *fem* y *corriente*) será para describir los parámetros asociados con una fuente física, y si se utiliza el adjetivo *inducido será* para referirse a aquellas fems y corrientes causadas por un campo magnético variable.

Comenzamos estudiando un circuito formado por un interruptor, un resistor y una fuente de fem, como se muestra en la figura 6.

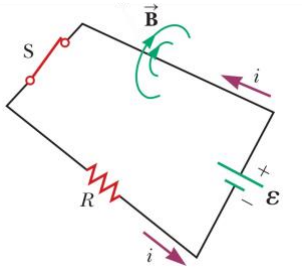


Figura 6 *Circuito sencillo de autoinducción. (Serway & Jewett, Jr, 2015)*

(Serway & Jewett, Jr, 2015) explica este esquema de la siguiente manera, cuando el interruptor cierra el circuito, la corriente no salta inmediatamente de cero a su valor máximo ε/R. Conforme la corriente aumenta con el tiempo, las líneas de campo magnético que rodean los cables pasan a través de la espira representada *por el mismo circuito*. Este campo magnético que pasa a través de la espira causa un flujo magnético a través de la espira.

Este flujo creciente genera una fem inducida en el circuito. La dirección de la fem inducida es tal que causaría una corriente inducida en la espira, que establecería un campo magnético opuesto al cambio en el campo magnético original. Por lo tanto, la dirección de la fem inducida es en sentido opuesto a la dirección de la fem de la batería, lo que da como resultado un incremento gradual, en vez de instantáneo, de la corriente hasta que alcance su valor de equilibrio final.

Debido a la dirección de la fem inducida también se le conoce como $fuerza\ contraelectromotriz$. Este efecto se llama ***autoinducción*** debido a que el flujo variable a través del circuito y la fem inducida resultante surge del circuito mismo. La fem ε_L establecida en este caso se llama ***fem autoinducida***.

Ahora estudiemos de manera cuantitativa la autoinducción, según la ley de Faraday, la fem inducida es igual al negativo de la rapidez de cambio en el tiempo del flujo magnético. Dado que el flujo es proporcional al campo magnético, que a su vez es proporcional a la corriente en el circuito, la fem autoinducida siempre es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente.

Para cualquier espira de alambre se puede escribir esta proporcionalidad como

$$\varepsilon_L \propto -\frac{di}{dt}$$

Para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad podemos reescribir la ecuación como;

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

donde L es una constante de proporcionalidad llamada inductancia de la espira que depende de la geometría de la espira y de otras características físicas.

Al considerar una bobina con espacios cerrados de N vueltas (un toroide o un solenoide ideal) que lleva una corriente i y contiene N vueltas, la ley de Faraday dice que $\mathcal{E}_L = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$. Al combinar estas dos expresiones tenemos:

$$L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

donde se supone que pasa el mismo flujo magnético a través de cada una de las vueltas y L es la inductancia de toda la bobina.

También se escribe la inductancia como la razón $L = -\frac{\mathcal{E}_L}{di/dt}$

Al formular la ley de Ohm se postula que la resistencia es una medida de la oposición a la corriente que está dada por la ecuación $R = \frac{\Delta V}{I}$; en comparación, esta ecuación es de la misma forma y muestra que la inductancia es una medida de oposición a un *cambio* en la corriente.

La unidad del SI para la inductancia es el **henry** (H), que equivale a 1 volt-segundo por ampere: $1\ H = 1\ V.s/A$.

Así como la resistencia y la capacitancia, la inductancia depende de la geometría del inductor que se está utilizando. Calcular la inductancia puede ser bastante complicado en el caso de geometrías complejas.

5.6. Circuito RL

¿Qué función cumple un inductor en un circuito?

Si un circuito contiene una bobina, como un solenoide, la autoinductancia de ésta impide que la corriente en el circuito aumente o disminuya de manera instantánea. A un elemento con una gran inductancia se conoce como inductor.

Dado que la inductancia en un inductor resulta en una fuerza contraelectromotriz un inductor en un circuito se opone a los cambios en la corriente dentro de dicho circuito. El inductor intenta mantener la corriente igual a como estaba antes de que ocurriera el cambio. Si el voltaje de la batería en el circuito se incrementa para aumentar la corriente, el inductor se opone a este cambio y el aumento de corriente no es instantáneo. Si se reduce el voltaje de la batería, el inductor da como resultado una reducción lenta de la corriente en vez de una caída inmediata. Por lo tanto, el inductor hace que el circuito sea lento en reaccionar a los cambios en el voltaje. (Serway & Jewett, Jr, 2015)

Funcionamiento de un inductor

Vamos a estudiar un circuito sencillo compuesto por una fuente de corriente continua, una resistencia y un inductor, para poder ver significativamente los cambios que se producen el circuito tiene dos etapas, una de ellas conecta la fuente a la resistencia y al inductor y la otra desconecta la fuente del conjunto y deja conectada solo la resistencia y el inductor

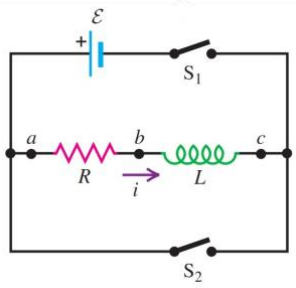


Figura 7 *Circuito sencillo RL. (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)*

En este circuito es posible aplicar la regla de mallas de Kirchoff, recorriendo el mismo en el sentido de las manecillas del reloj tenemos

$$\varepsilon - V_R - V_L = 0$$

Recordando que $L = -\frac{\varepsilon_L}{di/dt}$ y que $V_R = iR$, reescribimos la ecuación como

$$\varepsilon - iR - L\frac{di}{dt} = 0$$

Queda a tu cargo como estudiante encontrar la solución completa de esta ecuación diferencial

La solución de la ecuación nos da la expresión de la corriente en función al tiempo en el circuito, esta corriente es afectada por el inductor de manera que al conectar el interruptor no aumenta de manera instantánea, sino que lo hace exponencialmente hasta su valor de equilibrio, según la ecuación

$$i = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - e^{-\frac{Rt}{L}}\right)$$

En el momento en que el juego de interruptores anula a la fuente de tensión la regla de Kirchoff queda de la siguiente manera

$$V_R + V_L = 0$$

$$iR + L\frac{di}{dt} = 0$$

Nuevamente se deja como tarea demostrar que la solución de la ecuación es

$$i = \frac{\varepsilon}{R}\left(e^{-\frac{Rt}{L}}\right)$$

Donde la corriente inicial del circuito es $I_0 = \frac{\varepsilon}{R}$, si en el circuito no estuviera el inductor la corriente disminuiría inmediatamente a cero en el momento en que se cierra la fuente de tensión, con el inductor presente esta disminución se da de manera exponencial desde un valor máximo

Veamos gráficamente estas dos situaciones,



Figura 8 *(a) Gráfica de la corriente en función del tiempo para un circuito RL con una fuente de tensión. La constante de tiempo $t = R/L$ es el intervalo de tiempo necesario para que i alcance 63.2% de su valor máximo. (b) Gráfica de la corriente en función del tiempo para un circuito RL sin una fuente de tensión. La constante de tiempo $t = R/L$ es el intervalo de tiempo necesario para que i disminuya un 63.2% de su valor máximo.*

Fuente: *(Serway & Jewett, Jr, 2015)*

5.7. Energía en un campo magnético.

Una fuente de tensión en un circuito proporciona más energía que un circuito sin inductor, volvamos al circuito de la figura 7 en el caso 1 con la fuente de tensión la resistencia y el inductor en serie; la batería suministra una fem ε, esta fem aprece como energía interna en la resistencia R, el resto de la energía suministrada por la fuente es almacenada en el campo magnético del inductor. Para comprobar esto comencemos multiplicando la la correinte a la ecuación obtenida por la regla de Kirchoff,

$$i\varepsilon - i(iR) - i\left(L\frac{di}{dt}\right) = 0$$

Reordenamos la expresión y obtenemos

$$i\varepsilon = I^2R - \left(L\,i\frac{di}{dt}\right) = 0$$

Como $i\varepsilon$ es la potencia del circuito, o dicho de otra forma, la rapidez a la cual la energía se suministra por la batería, i^2Rla potencia o rapidez a la cual se entrega energía al resistor, entonces $Li\left(\frac{di}{dt}\right)$ debe representar la rapidez a la cual se almacena energía en el inductor.

Sabiendo que la potencia está relacionada a la energía almacenada $P = \frac{dU_B}{dt}$ podemos escribir

$$\frac{dU_B}{dt} = L\,i\frac{di}{dt}$$

Integrando esta expresión obtendremos la ecuación que representa a la energía almacenada por el inductor

$$U_B = \frac{1}{2} L i^2$$

Bibliografía:

Bueche, F. (2001). *Fisica* (9 ed.). Ciudad de Mexico: Mc Graw Hill.

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2004). *Fisica Universitaria* (12 ed., Vol. 2). Ciudad de México: Pearson.

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2009). *Fisica Universitaria, Con Fisica Moderna* (12 ed., Vol. 2). Ciudad de México: Pearson.

Serway, R., & Jewett, Jr, J. (2015). *Fisica para Ciencias e Ingenieria* (9 ed., Vol. 2). (M. Rodríguez Pedroza, Trad.) Mexico D.F.: Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2004). *Fisica para ciencias e Ingenieria* (5ta ed., Vol. 2). New York: W.H. Freeman & Company.

Tipler, P., & Mosca, G. (2009). *Fisica para la ciencia y la tecnologia* (5 ed., Vol. 2). Madrid: Reverte.

Tippens, P. (2007). *Fisica Universitaria* (7 ed.). Ciudad de Mexico: Mc Graw Hill.